



拉合尔供水与污水处理项目 (LWWMP)
AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第三套澄清文件

单阶段双信封工程、采购与施工 (EPC) 模式下工程采购 (EPC/交
钥匙方式)

拉合尔污水与排水管理项目 (LWDMP) ——从LARECHS COLONY至GULSHAN E RAVI的

拉合尔污水系统 (采用非开挖技术)

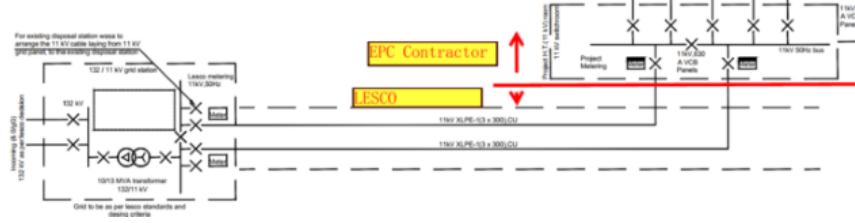
2025年12月17日



ASIAN INFRA
INVESTMENT BANK

拉合尔供水与污水处理项目（LWWMP）——从LARECH COLONY至
GULSHAN-E-RAVI的拉合尔污水系统：投标人疑问第三轮澄清

编号	参考章节	说明	业主回复
1.	第1卷，第一部分，第4节，投标文件页码4-46-4-62，编号5：电气工程	23项目间歇式泵站的电气工程；沿污水管线的电气工程（15座，跌水结构处的控制系统）及沿主干管与支管（优选设于跌水结构处）的15座检查井控制点；以及沿主干管与支管的5.15座（最低数量）检查井控制点。最终处置站位于GULSHAN□E□RAVI（泵站及业主需求中所列全部建筑物之电气工程）。投标人注意到仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人谨请业主提供其他各泵站的负荷清单、单线图（SLD）、布置图及任何其他相关电气图纸（如可提供）	特此澄清：EPC承包商负责所有泵站的负荷详图及单线图（SLD）的深化设计；但为便于参考，附件A中已附上全部23座间歇式泵站的负荷要求，以及除臭系统、通风系统和格栅系统典型单线图（SLD）
2.	第2卷，第二部分，第6节，业主需求	建议将配电间调整至干井室内。该替代布置方案是否可获业主接受？	请参阅第一次投标前会议澄清文件及会议纪要第39项编号之回复，其中以更新后的图纸# LW-TD-411为准；但作为替代方案，配电间亦可按附件B布置于干井室内
3.	招标前第一次会议澄清文件及会议纪要 LWDMP 项目72□Volume-1 第一部分：价格明细表，编号5：电气工程，编号5.6。	特此澄清：现有23提升泵站的发电机及控制室移至新位置（在现有场区内）时，需敷设中压电缆以恢复/重建与现有泵送系统的连接。根据业主关于采用中压（MV）电缆恢复与现有泵送系统连接的要求，投标人就以下事项请求澄清：1）请提供负荷信息、详尽负荷	1）EPC承包商可自行赴相关现场踏勘，并依据其自身设计及布置方案估算搬迁及重建工作范围。另参见LWDMP项目第一次投标前会议澄清文件及会议纪要第72项之回复，特此澄清：除Gulshan□e□Ravi泵站外，其余23座泵站均为低压负荷，若涉及搬迁，则需采用低压电缆恢复/重建与现有泵送系统的连接

编号	参考章节	说明	业主回复
		清单、各泵站中压泵的单线图（SLD）以及所有相关接口资料。2）除中压电机外，请明确23座提升泵站现有设施中，是否尚有其他设施需由搬迁后的配电间（变电所）供电。若电源电缆及配电馈线的设计、采购与安装属于承包商工作范围，请提供各泵站对应的负荷信息、单线图（SLD）及接口资料	2) EPC 承包商可自行前往相关现场，依据其自身设计与布置方案，估算迁移及重建工程范围；但 23 泵站的设备清单作为附件C仅作参考之用。由于迁移工作须在现有场区内进行，故可沿用原有供电电源为迁移后的设施供电。需注意的是，部分处置站因空间受限，迁移作业可能亦涉及主供电源（如变压器/发电机）的移位，且该移位工作亦可能涉及中压电缆。
4.	第6 - 20页，第2卷第二部分，第6节，业主需求第4项——暂定金额， 第4 - 75页，第1卷第一部分，第4节，投标文件格式，编号5：电气工程，GULSHAN□E□RAVI最终处置站	第6 - 20页，共V2页 — 第二部分 — 雇主要求。C. 电气、仪表与控制（EI&C）设计协助：在LESCO协作下开展变电站设计：在最终泵站附近设计132□kVA变电站，并与LESCO协调。根据编号5附表：电气工程（5.19 - 5.49），《V1 — 第一部分 — 招标程序》，未明确界定安装于132□kV变电站的132□kV气体绝缘开关设备（GIS）、11□kV电力变压器及相关设备的范围。投标人理解：132/11□kV变电站不在承包商工作范围内，且分界点终止于最终处置站单线图（SLD）所示11□kV开关室进线开关柜处。请确认此项理解。 	参见第4节‘招标文件格式’、暂定金额及编号5附表：电气工程、古尔山-拉维（Gulshan□e□Ravi）最终处置站。现明确：变电站亦属EPC承包商工作范围；但变电站的详细设计须依据LESCO/WAPDA规范执行，EPC承包商须就变电站安装及其与古尔山-拉维（Gulshan□e□Ravi）拟建泵站的连接事宜，与LESCO/WAPDA协调。泵站的分界点包括暂定金额中所列变电站。
5.	第1卷，第一部分，第	（23编号：23格栅系统进水构筑物及	14台发电机的清单（含额定值及容量）为

编号	参考章节	说明	业主回复
	第4节 ‘招标文件格式’，第4 - 46页；编号5附表：电气工程，第2卷，第二部分，第6节，雇主要求	16控制室及28建筑物/房间重建，14台发电机投入运行，11控制盘按业主要求第4.1及5.1款约略移位。投标人请求业主提供14台发电机的详细资料，包括电压等级、容量、外形尺寸及其他相关必要信息。此外，请提供覆盖本项目全部泵站的电气（EL）系统基础设计方案或概览。	作为附件C随附。EPC承包商可自由前往相关现场，在满足业主要求所列标准/规范的前提下，于现有场地内开展拟建基础设施的设计工作，并确保既有系统保持完好。此外，23提升泵站及其他电气设施的可用负荷详情已纳入附件C。
6.	第1卷，第一部分，第4节，招标文件格式，第4 - 46页；编号5附表：电气工程，第2卷，第二部分，第6节，雇主要求	（23编号：23格栅系统进水构筑物及16控制室、28建筑物/房间重建，14台发电机投入运行，11控制盘按业主要求第4.1及5.1款约略移位）。投标人注意到，招标文件（ITB）中仅提及位于既有间歇式泵站的14台发电机。请澄清：1）其余9座泵站是否需配置新发电机，抑或可利用既有发电机；2）既有14台发电机的容量是否足以满足新建泵站的负荷需求。	特此澄清：23提升泵站现有发电机清单已附于附件C；但根据初步设计及图纸，仅计划移装14台发电机；不过，投标人在编制其设计/报价时可自行决定是否实施移装。此外，1）根据当前评估，其余9座间歇式泵站无需新增发电机；2）既有发电机容量被认为足以驱动所接负荷。
7.	第2卷，第二部分，第6节，业主需求 三十九）SCADA系统、Page6-73的设计与供货	SCADA硬件将包括：污水视频摄像机及监控系统，用于对主干污水管道及处置站进行目视检查。根据所引用条款，请明确视频监控摄像机是否需沿整条污水管道全线布设，抑或仅在关键设施处设置。	如对第1次投标前会议纪要及澄清文件中编号90条所作的答复所述，现明确：污水视频摄像头应安装于关键设施处。摄像头将安装于污水管道沿线人孔内RTU拟安装位置，以及根据现场需求确定的关键位置。
8.	第2卷，第二部分，第6节，业主需求 各类地点的SCADA数据采集	a) 远程终端单元（RTU）应安装于选定（顶管工作井）点位，用以采集数据，并通过4G（GSM/GPRS）通信媒介将数据传输至古尔珊·拉维（Gulshan Ravi）新建处置站。RTU点位清单已提供。	兹确认，管道沿线所有RTU和摄像机均须采用4G介质进行通信。

编号	参考章节	说明	业主回复
	污水收集系统 主污水管线段，第 6-332页	b) 建议采用无线电台作为主要通信媒介，因其易于安装且覆盖通信区域广。本项目各站点传输的数据量通常为1~5，采用4G技术即可轻松满足所需性能。根据《业主要求》第2条、第二卷第6节（第6 - 323页）规定，投标人理解：所有管道站RTU及摄像头均将使用租用的4G□GSM无线网络进行数据传输，且不新建光缆。请确认此项理解是否正确。	
9.	第2卷—第二部分— 业主要求 第4.1款 承包商一般义务；以及第3 卷—A—第二部分—投标图 纸	A线收集来自卡拉奇法塔克/哈尔班斯普拉处置站、主米尔殖民地（Main□Mir□Colony）、步兵路（Infantry□Road）、鸟 Bird□Market）、拉雷奇殖民地（Larech□Colony）、加齐莫哈拉（Ghazi□Mohalla）、穆罕默德纳加尔（Muhammad□Nag 总督府（Governor□House）、拉克希米乔克（Lakshmi□Chowk）及詹基黛维（Janki□Devi）等处置站的来水。B线收集来自 鲁曼加特（Guru□Mangat）、Q区（Q-Block）、中心点（CentrePoint）、G区（G-Block）、扎法尔·阿里路（Zafar□Ali□Ro ad）、谢里夫殖民地（Shareef□Colony）、伊赫拉（Ichra）、沙德曼（Shadman）、沙马（Shama）及鲁苏尔公园（Rasoo l□Park）等处置站的污水。C线收集来自莱顿路（Lytton□Road）、巴航天文馆（PIA□Planetarium）及蓬奇路（Poonch□Road ）等处置站的污水。投标人注意到，在V3A—第二册—投标图纸中未提供哈尔班斯普拉/卡拉奇法塔克处置站的相关图纸 。请明确该处置站的工作范围，并提供进水间、出水间、机械格栅、跌水结构及除臭系统的图纸。	请参阅第2次投标前会议纪要及澄清文件中编号26条的答 复。该文件可通过WASA拉合尔官网“LWWMP”栏目获取。
10.	第3卷—A—第二部分— 投标图纸 图号：LW-TD -491 终极处置站 单线图（SLD）	在图号LW-TD -491中，存在供水泵及消防泵，但招标文件中未明确这些设施的相关参数及技术要求。投标人就此提出以 下澄清请求：1) 终极处置站是否需设置消防给水设施？如需设置，	1. 请参阅第6卷《业主要求》中“环境与社会管理计划（ES MP）”章节，表1-5：“施工期及运行期环境与社会管理 计划”。特此澄清：终极处置站须设置消防给水设施， 其系统设计与建造应符合美国国家消防协会（NFPA）标 准。

编号	参考 章节	说明	业主回复
		请提供消防泵的类型及设计参数（流量、扬程）。2) 请明确各建筑物所需的消防系统（消火栓系统、气体灭火系统、自动喷淋系统等）。	标准：采用以下设计规范及引用标准：NFPA□20（消防水泵）、NFPA□13（自动喷淋系统）、NFPA□14/NFPA□24（消火栓/专用给水干管）、NFPA□22（消防水箱）及NFPA□2001（洁净气体灭火系统）。须提供独立的消防供水系统，该系统应具备支撑专用消火栓及喷淋系统的供水能力，并配备容量足以满足所选设计流量下连续供水至少2小时的专用消防水箱。系统要求：安装工业型室外消火栓，合理布置以实现所需覆盖范围；消火栓出水口、2.5英寸喷嘴，以及消防车取水口（FDC）接口。厂区内各厂房、车间、仓库、危险品储存区（如有）：室内外均需设置消火栓系统，并按需配置消防软管卷盘；对于存放可燃物的封闭式建筑物，应考虑在内部加设局部喷淋系统。其他要求：手提式灭火器、火灾探测与报警系统、应急照明及消防安全标识。稳压泵（压力维持泵）：稳压泵为小型泵，其典型流量为消防主泵流量的5 - 10%，用于维持系统压力，防止主泵频繁启停。设计压力：水力最不利点消火栓/喷嘴处的最低工作压力不得低于7□barG。水泵扬程应根据终端压力7□barG + 静扬程 + 沿程与局部水头损失进行计算。设计流量：EPC承包商应按最不利工况计算消防泵流量，但不得小于1000□gpm。消防泵须获得FM认证并列入UL名录。大功率电动机：若泵房面积较大、为半开放式且内含润滑油/油类物质，则应在燃料火灾高风险区域设置就地雨淋系统，并在电气设备柜体区域设置全淹没式气体灭火系统。各系统须分区设置，以避免水喷淋误入正在运行的开关设备区域。2。终极处置站办公区，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

编号	参考章节	说明	业主回复
		同时请明确是否需要消防水箱；如需，应明确其所需容积。3) 请明确控制室或变电站等特定房间是否需要气体灭火系统；如需，请列明适用房间。 4) 是否需要生活给水系统？如需，请提供水泵参数、水箱容积及生活用水水源。5) 车站是否需要一体化污水处理设施？并请明确生活污水的处置方式。	3. 对于终极处置站的电气楼及泵房（安装有电气设备的区域），承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如Inergen（IG-541）或FM200。对于23取水口位置，承包商应配置干粉灭火器。4. 承包商应确保所有取水口位置及终极处置站（含新建建筑）均供应生活用水。主水源应为WASA-L供水（若附近可获取）。若WASA-L供水不可获取，则以地下水作为替代水源，且承包商应安装带全套配套工程的深井泵。承包商应依据WASA-L标准设计上述各处的生活给水系统。5. 在取水口位置及终极处置站，生活污水排入排水系统前无需进行处理。
11.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求第5.1款 一般设计义务	压力管道闸阀操作方式：手动、明杆式，适用于23提升泵站及终极处置站。请明确压力管道闸阀是否需配备电动执行机构；如需，请具体说明23提升泵站及终极处置站中哪些压力管道闸阀须配置电动驱动装置。	所有压力管道均应配备手动手轮传动装置，其设计应确保单人在各种运行工况下均可完成全开与全关操作。
12.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求4.1.12. EPC承包商施工工作范围详述	xx) 办公楼建设（图纸编号LW-TD-401至图纸编号LW-TD-403），第6-67页。请提供办公楼内所有设施的数量及技术规格。	请参阅第1次投标前会议纪要及澄清文件中编号44条和45条的答复，该文件可通过WASA拉合尔官网“LWMM P”栏目获取。

编号	参考章节	说明	业主回复
13.	第2卷，第二部分，第6节， 业主要求 第6.6款 员工及劳务设施 第6页 - 第397页	依据合同条件第6.6款，承包商须为业主人员提供的设施如下：承包商应确保为业主提供以下设施：- - 为业主及PMC现场工作人员配备全套家具并带空调的现场办公室，含休息室及全部办公配套/设施；- - 在办公室内安排餐饮供应；- - 建立完善的软、硬记录存档管理机制；- - 设立设计办公室，并配备委员会/会议室，室内配置多媒体墙面及用于演示的交互式3-D项目模型；- - 配备全部文具用品，以及彩色与黑白打印、扫描设备；- - 为有子女的员工提供日托服务；- 办公区域须全面安防，包括安保设施、停车区、摄像头监控等；- 向业主工作人员提供最新办公设备（即：安装正版软件的办公电脑/笔记本电脑、Windows操作系统，以及用于记录现场活动与投诉、跟踪工程进度等工作的移动电话与平板电脑）；- 为业主及PMC工作人员提供合理的交通安排。 - 在施工现场附近安排员工住宿，以便开展现场监督与检查工作。- - 安排日常及高级别代表团对工程进行检查，包括破土动工仪式及奠基典礼等活动。- - 承包商应建立媒体应对机制，定期向媒体发布新闻通稿。- - 在施工现场附近安排员工住宿，以便开展现场监督与检查工作。- - 安排日常及高级别代表团对工程进行检查，包括破土动工……	根据合同条件第6.6款，承包商须确保在各活跃施工点设置现场办公室；无论如何，指定地点的现场办公室数量不得少于三处（03）。集装箱式办公室须分别供业主、项目管理咨询（PMC）及承包商等单位使用。上述办公室的提供须符合《业主要求》（ER）中规定的设施、规格及标准。

编号	参考章节	说明	业主回复
		破土动工及启用仪式。- 协助为问责机构准备相关记录与证据。- 承包商应承担所有此类费用，并将其计入投标报价中。请明确说明为业主提供的办公室数量及类型，以及所需设施与技术规格。	
14.	第2卷，第二部分，第6节， 业主要求 iii) 分项1：采用微型隧道法敷设主干污水管、 建造污水附属构筑物及安装机电设备， 第6 - 28页	承包商须确保至少六台（06）新型全断面掘进机（MTBM）（原厂认证）的制造、采购、运抵现场及部署就位，并配备全部附件/设备，包括但不限于RT起重机、自卸卡车拖车、挂车、挖掘机及其供电发电机，同时配备经培训的运行与维护专业人员，并在现场备有充足的备品备件。建议MTBM设备在工程开工前6个月内即已运抵现场并投入运行，以确保项目按期完工；MTBM设备进场最迟不得晚于工程开工后8个月。上述设备须具备在项目工期内完成全部工程的能力，且施工期间无需进行重大大修：直径1.050米：两台（2）；直径1.500□m米：一台（1）；直径2.400□m米：两台（2）；直径3.500□m米：一台（1）。根据要求承包商须采购六台新型MTBM设备的条款，请明确本项目竣工后该等设备的所有权归属。	用于实施本工程的MTBM设备，在本项目成功竣工后，其所有权仍归承包商所有。
15.	第2卷，第二部分，第6节， 业主要求，4.1.3。项目简介， 第6 - 6页	污水输送/传输系统由A线、B线、C线及其支管组成，共含约19.0□km长的主干污水管及13.36□km条支管/分支管，将采用微型隧道法及顶管法敷设，所用管道直径分别为1,050□mm、1,500□mm、2,400	请参阅对澄清文件及第二次招标前会议纪要中编号09项的答复，该答复可在拉合尔WASA网站LWWMP标签页下查阅。

编号	参考 章节	说明	业主回复
		毫米及3,500□mm。依据业主要求及图纸，2400□mm和3500□mm直径的管道应采用微型隧道法及顶管法安装。请明确投标人是否可提出替代性非开挖技术，以取代指定方法。	
16.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求	请明确业主关于水泥、钢材等主要建筑材料采购事宜的立场，特别是关于本地可获得材料与进口材料的选择问题。	特此澄清，施工材料的采购责任仍由承包商承担，但须符合技术规范、适用的法律法规，并取得业主的同意。为此，承包商应审慎评估进口材料所涉的时间与财务影响，包括适用的税费、关税及其他相关费用。构成永久工程组成部分的所有常规可得且在巴基斯坦本地制造的材料（包括但不限于水泥、钢材、砂、骨料及其他类似建筑材料）均须在巴基斯坦境内就地采购。对于此类本地可得的永久性材料，禁止进口；如确需进口，须事先获得业主的书面批准，并附具充分的技术依据。进一步明确：业主对税费的支付责任仅限于本项目下为业主使用而安装的永久性设备和机械（即永久性厂站设备），该等税费应由承包商在进口时缴纳，并依据合同条款，通过期中付款证书（IPC）由业主予以偿付。
17.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求	投标人在现场踏勘过程中发现一块额外地块，该地块可能归属拉合尔发展局（LDA），毗邻本项目区域及WASA所属土地，似适宜用作管道制造与铸造场地。就此，投标人请求予以澄清。	特此澄清：除招标文件中已列明的场地外，承包商亦可使用其他任何适宜场地（包括实地踏勘期间确认归属拉合尔发展局（LDA）的该宗土地）开展管道制造及相关活动，但须事先取得相关主管部门全部必要的审批及无异议函（NOC）。就此，已更新